

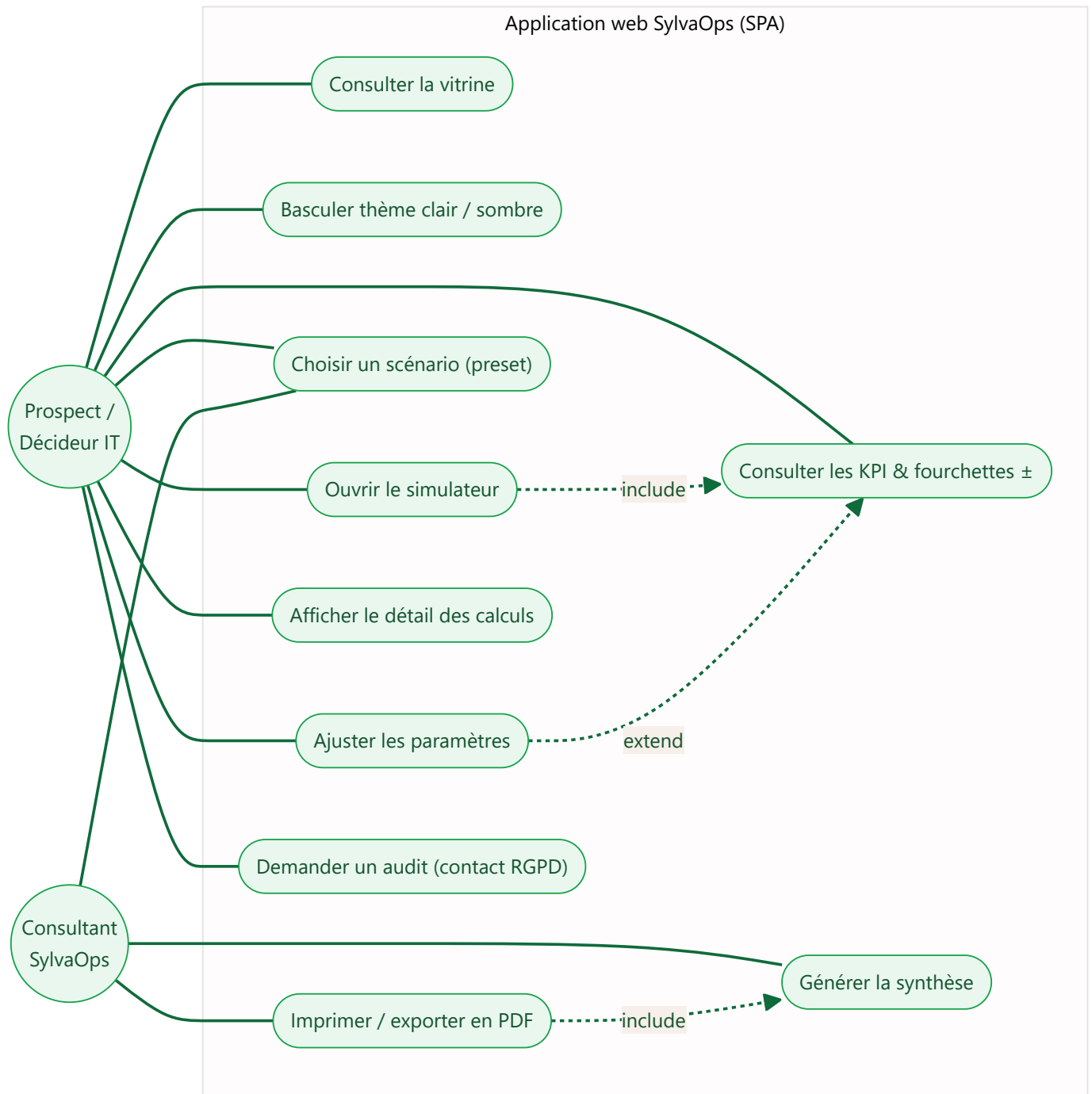
Diagrammes UML — Application web SylvaOps

Projet M1 MCSI · Démonstrateur FinOps & Green IT Modélisation de la solution web (SPA `index.html` — HTML/CSS/JS, sans framework).

Note de lecture : l'application étant une **Single-Page Application** 100 % côté client, les diagrammes décrivent des **modules JavaScript** (et non des classes objet classiques) ainsi que les interactions utilisateur → interface → moteur de calcul.

1. Diagramme de cas d'utilisation

Décrit **qui** fait **quoi** avec l'application.



Acteurs

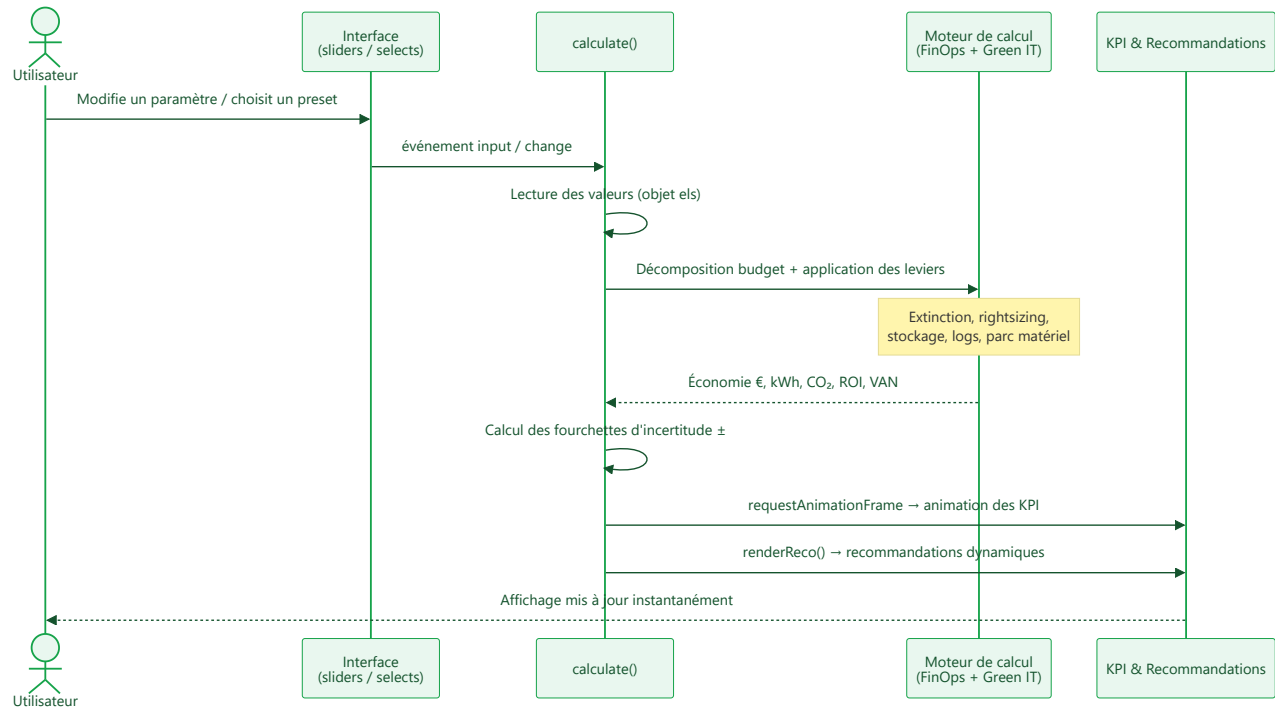
- **Prospect / Décideur IT** : explore la vitrine et simule ses économies de façon autonome.
- **Consultant SylvaOps** : utilise l'outil en avant-vente, choisit un scénario, génère et imprime la synthèse.

Relations UML

- **include** : ouvrir le simulateur **inclut** l'affichage des KPI ; imprimer **inclut** la génération de la synthèse.
- **extend** : ajuster un paramètre **étend** l'affichage des KPI (recalcul temps réel optionnel).

2. Diagramme de séquence — simulation en temps réel

Décrit le **déroulé d'un calcul** quand l'utilisateur agit sur un paramètre ou un preset.

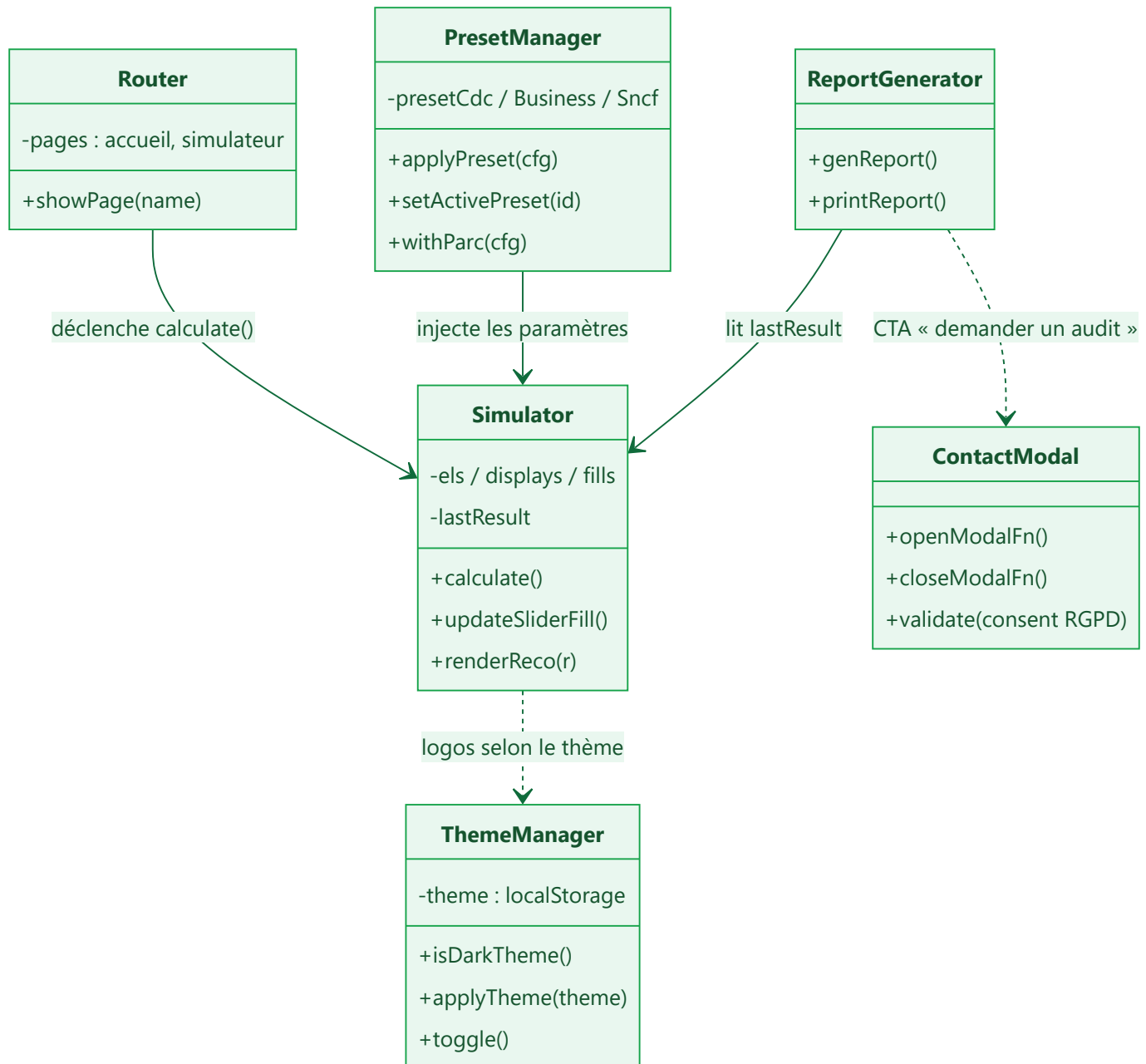


Points clés

- Aucun aller-retour réseau : tout le calcul est **local** (réactivité immédiate, aucune donnée envoyée).
- `requestAnimationFrame` assure une **animation fluide** des chiffres.
- Les **fourchettes ±** traduisent l'incertitude assumée du modèle.

3. Diagramme de composants (modules JavaScript)

Décrit l'**organisation logique interne** de l'application.

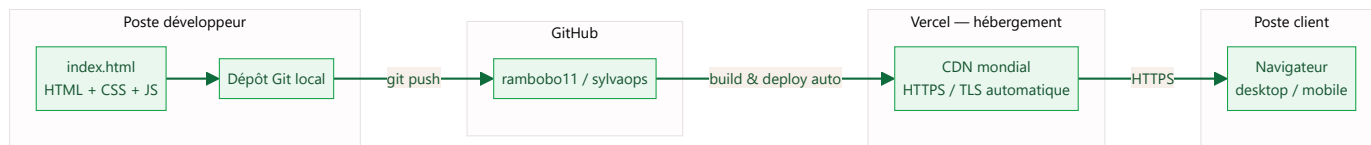


Rôle de chaque module

- **ThemeManager** : mode clair/sombre persistant (localStorage).
- **Router** : navigation SPA entre la vitrine et le simulateur.
- **Simulator** : cœur du produit — lecture des paramètres, calcul, affichage des KPI et recommandations.
- **PresetManager** : scénarios pré-remplis (CDC, business, SNCF).
- **ReportGenerator** : synthèse imprimable / export PDF.
- **ContactModal** : formulaire d'audit avec consentement RGPD.

4. Diagramme de déploiement

Décrit la **chaîne de publication** et l'exécution de l'application.



Points clés

- **Statique** : aucun serveur applicatif ni base de données → surface d'attaque minimale.
- **Déploiement continu** : chaque `git push` redéploie automatiquement sur Vercel.
- **HTTPS/TLS** géré par la plateforme, sans configuration.

Cohérence avec la solution

Ces diagrammes reflètent fidèlement le code réel (`index.html`) : navigation SPA (`showPage`), moteur `calculate()` , presets (`applyPreset`), synthèse (`genReport` / `printReport`), thème (`applyTheme`) et modale de contact avec consentement RGPD. Ils sont compatibles avec l'architecture décrite dans le rapport (sections Solution & Architecture).